Briefing do Projeto — Separador e Contador Automático de Parafusos com Dashboard de Estoque

Integrantes do Grupo:

Guilherme Barbosa B. Campos

Cauã Henrique Nascimento

Gabriel Henrique Ferreira

Rodrigo Avelar Santos

1. Visão Geral

Sistema automatizado para classificação, contagem e controle de estoque de parafusos por espessura/bitola (M1, M2, M3, M4, etc.), utilizando separação mecânica por tamanho, pesagem para identificação e contagem, e um dashboard digital que recebe e exibe os dados em tempo real.

2. Objetivo do Projeto

Eliminar a contagem e classificação manual de parafusos, reduzindo erro humano e tempo de operação, ao mesmo tempo em que se gera um controle de estoque automatizado e rastreável por tipo/bitola de parafuso.

3. Escopo

Incluso:

- Funil de alimentação com furações calibradas por tamanho (o parafuso passa pelo furo correspondente ao seu tamanho, promovendo a separação física)
- Sensor de passagem em cada furação/saída, responsável por contar cada parafuso que atravessa aquele tamanho específico
- Balança de precisão para pesagem, usada para identificar a bitola (M1, M2, M3, M4...) do parafuso que passou por aquele tamanho
- Contagem automática cruzando tamanho (furação) + bitola (peso)

- Envio dos dados para um sistema/dashboard de estoque
- Dashboard com visualização de quantidades por tamanho e bitola

Fora do escopo:

- Separação/identificação por tipo de cabeça (Philips, Allen, fenda, sextavado, etc.)
- Integração com sistemas de compra/reposição automática (ERP)
- Empacotamento automático dos parafusos separados

4. Como o Sistema Deve Funcionar (Fluxo)

1. Parafusos são despejados no funil de entrada, que possui furações de tamanhos diferentes (do menor para o maior, ou em trilhas separadas).
2. Cada parafuso encontra o furo compatível com seu tamanho e passa por ali, promovendo a separação física por tamanho.
3. Ao atravessar a furação, um sensor de passagem (óptico, indutivo ou similar) detecta o parafuso e incrementa a contagem daquele tamanho.
4. Na sequência, o parafuso cai sobre a balança.
5. O sistema identifica a bitola (M1, M2, M3, M4...) comparando o peso lido com uma tabela de referência calibrada.
6. O sistema associa tamanho (da furação) + bitola (do peso), formando a classificação completa da peça.
7. Os dados são enviados ao dashboard via rede local (Wi-Fi/Ethernet) ou protocolo serial.
8. O dashboard exibe o estoque atualizado em tempo real, por tamanho e bitola, com histórico de entradas.

Observação: o tipo de cabeça do parafuso (Philips, Allen, fenda, etc.) não é identificado nem separado neste sistema — apenas tamanho e bitola.

5. Componentes do Sistema

1.4 Estrutura Mecânica

- Funil de alimentação com furações calibradas por tamanho (ângulo adequado para escoamento sem entupimento, furos crescentes ou trilhas paralelas por tamanho)

- Calha(s) de direcionamento de cada furação até a balança

2.4 Sensoriamento e Pesagem

- Sensor de passagem por furação (óptico/IR, indutivo ou micro switch) — um por tamanho, responsável pela contagem daquele tamanho específico
- Célula de carga (load cell) + módulo amplificador (ex: HX711) para pesagem e identificação da bitola
- Importante garantir que apenas um parafuso por vez chegue à balança, para não somar pesos e gerar erro de leitura (pode exigir um pequeno buffer/singulador antes da balança)

3.4 Eletrônica/Controle

- Microcontrolador (ex: ESP32 — já contempla Wi-Fi para comunicação com o dashboard, ou Arduino + módulo de rede)
- Firmware responsável por:
  - Leitura dos sensores de passagem (contagem por tamanho/furação)
  - Leitura da célula de carga (identificação da bitola por faixa de peso)
  - Cruzamento dos dados: tamanho + bitola = classificação completa
  - Contagem incremental por combinação tamanho/bitola
  - Envio dos dados (HTTP/MQTT/Serial)

4.4 Software / Dashboard

- Backend para receber e armazenar os dados (banco de dados simples: SQLite/PostgreSQL)
- Dashboard web ou app exibindo:
  - Estoque atual por bitola
  - Histórico de contagens (por dia/lote)

– Alertas de estoque baixo (opcional)

6. Ponto Crítico do Projeto: Identificação por Peso

A viabilidade do sistema depende de haver diferença de peso perceptível e consistente entre bitolas próximas (ex: M2 vs M3). Pontos a validar:

- Faixa de tolerância de peso por bitola (parafusos do mesmo tipo podem variar por comprimento/material)
- Necessidade de calibração inicial com amostras reais de cada bitola usada
- Se o comprimento variar muito dentro da mesma bitola, pode ser necessário combinar peso + separação mecânica prévia (o funil já ajuda a restringir por faixa antes de pesar)

7. Requisitos Não Funcionais

- Precisão mínima aceitável na contagem (ex: >98%)
- Tempo de resposta por peça (parafusos/segundo processados)
- Robustez mecânica (evitar entupimentos no funil)
- Comunicação estável entre hardware e dashboard

8. Riscos e Desafios

- Entupimento no funil/separador com parafusos de geometria irregular
- Ruído na leitura da célula de carga (vibração mecânica do sistema)
- Sobreposição de peças na balança causando erro de contagem
- Variação de peso entre parafusos "iguais" de fabricantes diferentes

9. Fases Sugeridas do Projeto

Fase	Descrição
1	Prototipagem do mecanismo de separação por tamanho (funil + trilho)
2	Testes de pesagem e definição das faixas de peso por bitola
3	Desenvolvimento do firmware (leitura + lógica de identificação + contagem)
4	Comunicação hardware → backend
5	Desenvolvimento do dashboard

6	Testes integrados e calibração final

10. Próximos Passos Imediatos

- Definir quais bitolas serão suportadas inicialmente (M1 a M4? mais?)
- Levantar peso médio real de cada bitola (pesar amostras)
- Escolher microcontrolador e célula de carga
- Validar o desenho mecânico do separador de tamanho